

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

Ingeniería Civil Informática

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Fase Final — Prototipo Mínimo Viable (PMV)

ToolTrack

Bitácora de Problemas

Errores, obstáculos y soluciones durante el desarrollo

Grupo 5

Nicolás Martínez Cáceres

Martín Sanhueza Fernández

Junio 2026

Registro Cronológico de Problemas

Este documento registra los obstáculos técnicos y de diseño enfrentados durante el desarrollo del PMV, en orden cronológico aproximado, junto con la causa identificada y la solución aplicada. El objetivo es evidenciar el proceso real de prueba, error y corrección.

#1 — Node.js no disponible en Ubuntu recién instalado

ENTORNO

Fecha aproximada: Semana de instalación inicial

Síntoma: Al ejecutar npm install en una terminal recién configurada, el sistema no reconocía los comandos curl ni node.

Causa raíz: El sistema operativo Ubuntu 24.04 se instaló sin herramientas de desarrollo preinstaladas.

Solución aplicada: Se instaló curl con apt, luego Node.js 20 LTS mediante el script oficial de NodeSource (deb.nodesource.com/setup_20.x).

#2 — Incompatibilidad con las nuevas Publishable Keys de Supabase

TÉCNICO

Fecha aproximada: Configuración Supabase

Síntoma: La app mostraba "No se pudo conectar a la base de datos" en el Login, a pesar de que las credenciales del .env parecían correctas.

Causa raíz: Supabase migró su sistema de API keys a un nuevo formato (sb_publishable_...) que no es reconocido por el cliente estándar @supabase/supabase-js en la versión utilizada.

Solución aplicada: Se navegó a Settings → JWT Keys → Legacy JWT Secret → "Go to API keys" para obtener la Legacy anon key en formato JWT (eyJ...), compatible con el cliente.

#3 — Políticas RLS rechazaban operaciones de escritura

TÉCNICO

Fecha aproximada: Configuración Supabase

Síntoma: Al intentar crear una solicitud desde el formulario, la consola mostraba: 'new row violates row-level security policy'.

Causa raíz: El schema SQL inicial habilitó Row Level Security en todas las tablas pero las políticas no cubrían correctamente las operaciones INSERT.

Solución aplicada: Se revisó la documentación de RLS de Supabase y se unificaron las políticas usando FOR ALL USING (true) WITH CHECK (true), apropiado para el alcance de un PMV académico.

#4 — Parámetro herramientald llegaba undefined a la pantalla de Incidencia

TÉCNICO

Fecha aproximada: Desarrollo del flujo de devolución

Síntoma: Al seleccionar 'Con daños' en la pantalla de Devolución y navegar al Reporte de Incidencia, la herramienta no quedaba asociada al ticket creado en Supabase.

Causa raíz: El id de la herramienta se estaba leyendo desde el objeto solicitud después de que una llamada previa ya había modificado su estado, perdiendo la referencia original.

Solución aplicada: Se reorganizó el orden de las llamadas: ahora el herramientald se captura y se pasa explícitamente como parámetro de navegación (params) antes de cualquier actualización en Supabase.

#5 — ¿Nuevo rol Admin o extender el rol Supervisor?

DISEÑO

Fecha aproximada: Diseño del módulo de Historial

Síntoma: El profesor solicitó reforzar trazabilidad e inventario, lo que planteó la duda de si crear un actor nuevo (Administrador) o extender uno existente.

Causa raíz: El MPN de la Fase 1 no contempla un actor 'Administrador'. Agregar uno nuevo a 24 horas de la entrega ampliaba el alcance, contradiciendo la recomendación explícita del profesor de consolidar en vez de expandir.

Solución aplicada: Se decidió agregar el Historial y el Inventario como pestañas adicionales dentro del Dashboard del Supervisor, manteniendo coherencia con los actores definidos en el MPN.

#6 — Nivel de autenticación apropiado para el tiempo disponible

DISEÑO

Fecha aproximada: Implementación de autenticación

Síntoma: El profesor pidió 'identificación de usuarios' pero implementar Supabase Auth completo (sesiones, JWT, recuperación de contraseña) no era viable en 24 horas sin arriesgar el flujo principal ya funcional.

Causa raíz: Faltaba definir un punto intermedio entre 'sin autenticación' (estado del avance) y 'autenticación completa' (fuera de alcance razonable).

Solución aplicada: Se implementó un PIN de 4 dígitos almacenado en la tabla usuarios y verificado contra Supabase antes de completar el login. Es una simplificación explícita y declarada como tal en el informe técnico.

#7 — Validar que el build de producción no tuviera errores

TÉCNICO

Fecha aproximada: Verificación final antes de entrega

Síntoma: Antes de empaquetar el ZIP final existía el riesgo de que algún import roto o variable no definida pasara desapercibida en modo desarrollo.

Causa raíz: El modo desarrollo de Vite es más permisivo con ciertos errores que el build de producción.

Solución aplicada: Se ejecutó npm run build explícitamente antes de armar el ZIP de entrega, confirmando compilación exitosa de los 97 módulos sin errores.

